风险平价的理念与国内实践
---资产配置方法论系列

华泰研究
2024 年 11 月 20 日 | 中国内地 专题研究

研究员 张继强
SAC No. S0570518110002 zhangjiqiang@htsc.com
SFC No. AMB145 +(86) 10 6321 1166

研究员 陶冶
SAC No. S0570522040001 taoye019714@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

研究员 何颖雯
SAC No. S0570522090002 heyingwen@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

联系人 王建刚
SAC No. S0570124070098 wangjiangang@htsc.com
+(86) 755 8249 2388

核心观点
风险平价策略基于资产的风险而非收益进行组合配置，通过在各类宏观风险因子上保持均等敞口，力求组合在不同经济周期下均有较好表现。风险平价策略搭建了从收益率-波动率-资产配置策略的映射，通过动态重仓低波动资产构建了兼具赔率与胜率且收益稳健的资产组合。国内股债负相关的环境为应用风险平价策略提供了有利的现实基础，而中债低波动的特征显著降低组合波动率。但由于国内股债波动率差异过大、杠杆水平受限、可投资产较少等因素，风险平价策略在实际落地过程也遇到一定的挑战。我们尝试以国内 ETF 产品为底层资产，构建宏观因子约束下的风险平价策略，解决前述问题，结果显示风险平价策略较股债 60/40 组合获得较高超额收益，夏普比率显著提升。

风险平价策略概览
风险平价策略基于资产的风险而非收益进行组合配置，其核心理念是各资产在组合中的风险贡献相等，从而表现为低配高风险资产，高配低风险资产。虽然风险平价策略“不关注收益”，但实操中却能够获得稳健的超额回报，我们认为背后有三点原因：一是风险平价策略构建了从波动率到收益率的映射关系，低波动往往对应更高的胜率和赔率；二是通过充分分散风险，显著降低波动率并提高夏普比率；三是在低风险环境中，引入杠杆来增厚收益，最终构建出高胜率、高赔率、收益稳健的投资组合。虽然风险平价策略在绝大多数市场环境下都有较好的表现，不过在政策利率快速上行，流动性收紧的环境下表现欠佳。

风险平价策略的中国化
风险平价策略在国内的落地已有一些初步实践，其模型特点与保险、“固收+”基金、FOF 等产品较为适配。当前我国股债负相关性为应用风险平价策略提供了优渥的土壤。中国利率债低波动的特征，可以显著降低组合的风险水平。而国内对低波稳健资产具有庞大的需求力量，产品空间大。不过在实际落地过程中仍面临诸多挑战：1）我国股债资产波动率差异较大，导致配比失衡，组合收益率主要由债券贡献；2）低利率环境下，利差压缩，加杠杆的效力减弱，且杠杆力度受监管限制；3）我国资产波动率与收益率正相关，一定程度上违背了风险平价策略的基础假设；4）可选资产范围有限，尚不足以完善风险平价资产图谱。基于以上问题我们尝试构建宏观因子约束下的风险平价模型，以更加契合中国的实际情况。

基于国内 ETF 的风险平价策略应用实践
我们将影响中国资产的宏观风险因子分为经济增长、金融条件、通胀以及海外风险四个维度。采用风险预算管理的思路，约束组合中各类风险的比重，在宏观因子层面实现风险平价，避免风险集中于某一类因子，以实现资产的均衡配置。我们尝试构建在宏观因子 1:1:1:1 约束下，基于过去 3 年日度涨跌幅波动率，月度调仓的风险平价策略。回测结果显示宏观因子中性策略较股债 60/40 组合年化收益提升 4 个百分点，而波动率降低近 3 个百分点，夏普比例显著提升。此外，我们通过管理组合在不同宏观因子上的风险敞口，构建了增长进攻型、利率防御型、通胀进攻型以及海外进攻型组合。该策略的优势在于可以在不引入杠杆的条件下，通过资产配置的手段调节波动率，增厚组合收益，更加符合中国的实际情况，且可以满足不同偏好投资者的需求。

风险提示：模型未来应用有效性或存在差异；市场超预期波动的风险。

正文目录

风险平价策略概览 4
什么是风险平价策略？ 4
为什么风险平价策略“不关注收益”却能够获得稳健的超额回报？ 7
风险平价策略是如何调仓与再平衡的？ 11
风险平价策略在什么时候表现不佳？ 12
风险平价策略的中国化 14
国内应用风险平价策略的优势 14
国内应用风险平价策略的问题与挑战 15
基于国内 ETF 的风险平价策略应用实践 18
风险平价与均值方差模型对比分析 18
国内宏观因子约束下的风险平价策略构建思路 18
国内 ETF 风险平价策略回测结果 20
参考文献 24
附录 25
宏观因子约束下风险平价策略构建过程 25
风险提示 25

图表目录

图表 1： 相同波动率下全天候策略收益率更高 4
图表 2： 全天候策略按照增长和通胀区分的四个象限均衡分配风险 5
图表 3： Dalio 提供的简化版全天候策略配置 5
图表 4： 基础资产风险收益特征 5
图表 5： 引入杠杆后，分散化组合比传统无杠杆组合夏普比率更优 6
图表 6： 标普 500 波动率越高，胜率与赔率越低 7
图表 7： 标普 500 波动率与收益率负相关 7
图表 8： 标普 500 波动率抬升后，美债胜率略有上升 8
图表 9： 美债在不同波动率下，胜率较为稳定 8
图表 10： 进入 21 世纪后美国经济增长中枢下移，股债相关性由正转负 9
图表 11： 2000 年股债负相关后风险平价组合夏普比率更优 9
图表 12： 2000 年后风险平价组合波动率开始低于美债 9
图表 13： 全天候策略最大回撤较低 10
图表 14： 不同时间窗口下全天候策略跑赢 60/40 组合的概率 10
图表 15： 不同策略组合净值 10
图表 16： 风险平价组合杠杆率与美债波动率高度相关 10
图表 17： 不同组合收益率与波动率比较 11
图表 18： 杠杆增厚风险平价模型收益率 11
图表 19： 风险平价组合仓位变化（无杠杆） 11

图表 20：引入杠杆后的风险平价组合权重（6% Vol）.....11
图表 21：标普风险平均指数（10% Vol）仓位变化.....12
图表 22：标普风险平均指数（10% Vol）杠杆率.....12
图表 23：风险平价组合较 60/40 组合胜率更高且稳定.....12
图表 24：风险平价组合较 60/40 组合赔率更高.....12
图表 25：不同资产组合累计收益.....13
图表 26：风险平价组合在 2022 年出现较大回撤.....13
图表 27：中证风险平价指数与南方全天候策略走势.....14
图表 28：南方全天候策略混合基金资产组合.....14
图表 29：中国股债相关性在 2018 年后转负.....14
图表 30：国内风险平价策略净值曲线.....15
图表 31：风险平价组合夏普比率较国债与沪深 300 更优.....15
图表 32：不同资产组合的净值曲线.....15
图表 33：6%目标波动率下风险平价策略的绝对仓位水平.....15
图表 34：无杠杆风险平价策略的相对仓位水平.....16
图表 35：6%目标波动率下风险平价策略的绝对仓位水平.....16
图表 36：国内“固收+”基金杠杆率水平.....16
图表 37：10 年-1 年期限利差.....16
图表 38：沪深 300 收益率与波动率正相关.....17
图表 39：沪深 300 收益率与下行标准差负相关.....17
图表 40：依次增加资产数量后风险平价策略的回测结果.....18
图表 41：依次增加资产数量后均值方差策略回测结果.....18
图表 42：宏观因子约束下的风险平价策略建模过程.....19
图表 43：宏观因子底层资产筛选.....20
图表 44：不加约束下风险平价策略仓位过于集中债券 ETF.....21
图表 45：构建从宏观因子到大类资产的映射.....21
图表 46：各资产相关系数矩阵.....21
图表 47：国内风险平价模型胜率赔率均有提升.....21
图表 48：宏观因子中性策略净值曲线.....22
图表 49：不同宏观因子收益率贡献.....22
图表 50：宏观因子约束下的风险平价策略收益率较高.....23
图表 51：风险平价策略最大回撤幅度较 60/40 组合更低.....23
图表 52：不同宏观因子暴露下的策略净值曲线.....23
图表 53：不同策略组合最大回撤.....24
图表 54：不同策略的夏普比率、年化收益、波动率.....24
图表 55：不同策略的胜率与赔率.....24

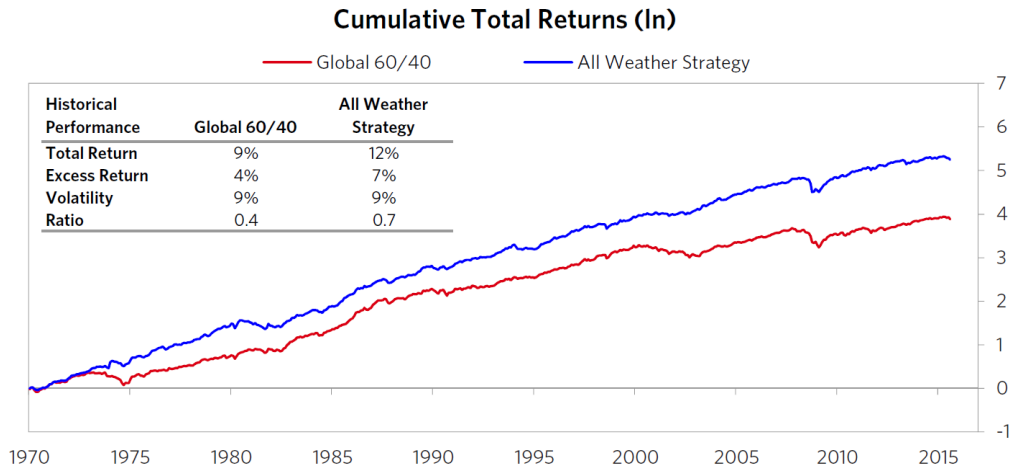
风险平价策略概览

什么是风险平价策略？

风险平价策略基于资产的风险而非收益进行组合配置，其核心理念是各资产在组合中的风险贡献相等，从而表现为低配高风险资产，高配低风险资产。风险平价的概念最早由钱恩平（2005）提出，风险平价策略中如何定义“风险”，常见宏观风险包括经济增长风险、通胀风险、利率风险等，通常由不同资产的波动率来衡量。风险平价的最终目标不仅是资产层面的风险分散，更重要的是在各类宏观风险因子上保持均等敞口，力求组合在不同经济周期下均有较好表现。

桥水基金的“全天候策略（All Weather Strategy）”是应用风险平价模型的典型代表，实践中取得了长期稳定的历史收益。达里奥创立全天候策略的初心是希望可以构建一个在各种市场环境下都能良好运作的资产组合。该策略不再对未来经济做主观判断，放弃择时与α收益，重点关注宏观β收益。从业绩表现上看，全天候策略的夏普比率明显高于权益资产，且在2000年互联网泡沫、2008年全球金融危机等极端市场环境下，保持了较好回撤，获得稳健的长期收益。

图表1：相同波动率下全天候策略收益率更高



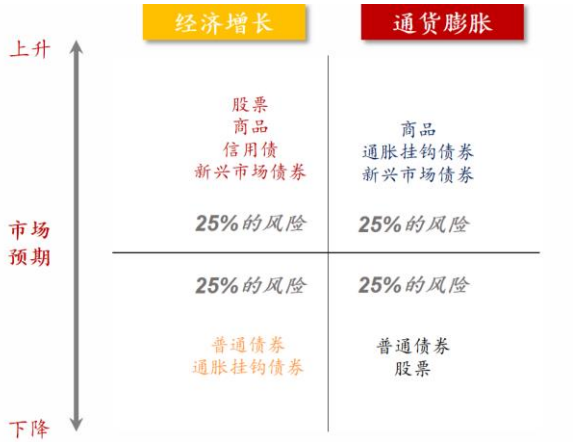
资料来源：Bridgewater，华泰研究

我们尝试基于桥水基金全天候策略，阐释风险平价模型的构建过程：

1） 明确宏观风险并挑选合适的底层资产

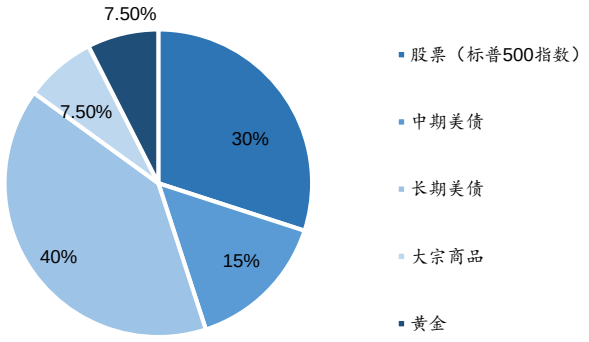
在风险平价模型中，选择合适的底层资产来代表宏观风险至关重要。不过，如何挑选底层资产并不在风险平价模型的能力范畴，更多需要结合主观分析、宏观因子等方法进行前置判断。桥水基金将宏观经济风险分为增长和通胀两个维度，并根据是否超预期划分成经济增长超预期、增长低于预期、通胀超预期以及通胀低于预期四个宏观象限。在每个象限中，选择相应表现优异的资产，并在组合中为每个象限均等分配25%的权重。

图表2：全天候策略按照增长和通胀区分的四个象限均衡分配风险



资料来源：Bridgewater，华泰研究

图表3：Dalio 提供的简化版全天候策略配置



资料来源：Tony Robbins《Money Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom》，华泰研究

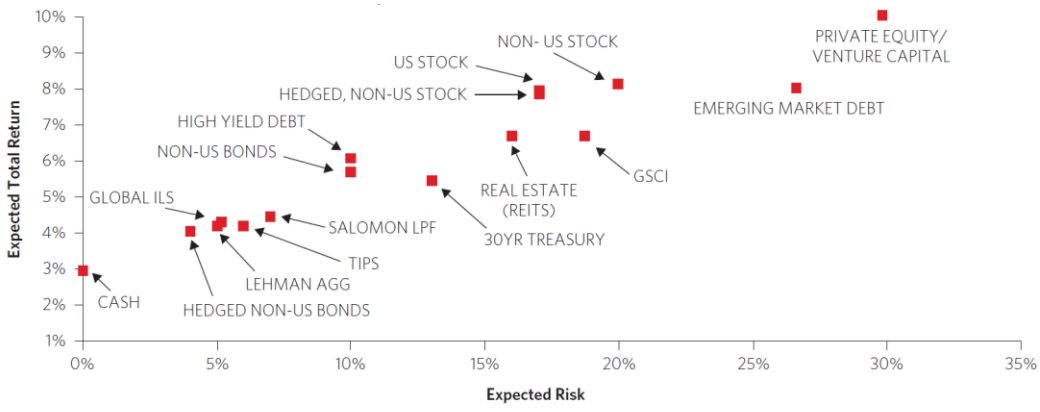
2）计算资产对组合的风险贡献

由于资产波动率和权重的不同，对组合风险贡献存在较大差异。比如经典美国股债 60/40 组合中，绝大部分风险由股票贡献。若要保持股债风险贡献相同，则需要将股票权重降至约 25%，债券提升至 75%。通过高配低风险资产，低配高风险资产，确保各资产对组合风险贡献相同，具体计算公式可参见附录。

3）引入杠杆构建目标波动率下的风险平价组合

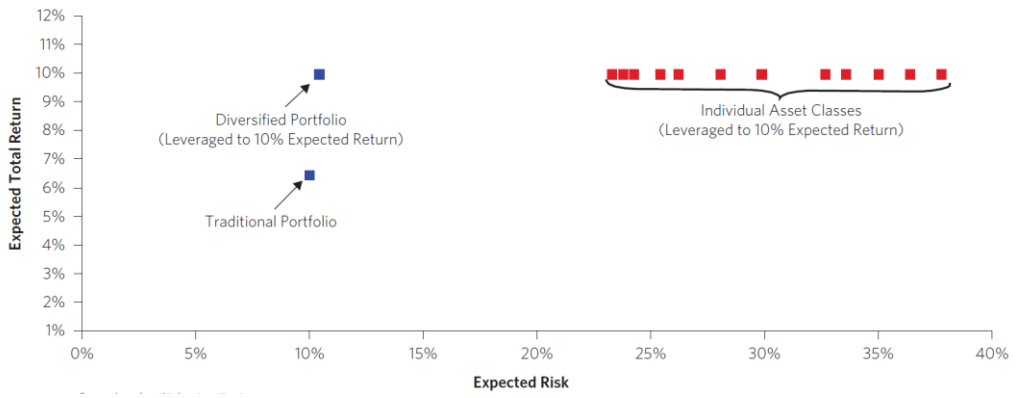
风险平价策略重仓低波动资产，降低了组合风险，同时也牺牲了部分收益率，引入杠杆后可以显著增厚收益，提高组合夏普比率。在特定目标波动率下，构建风险平价组合存在两种思路：一是先调整资产权重，实现各资产风险贡献相同，然后给组合整体加杠杆达到目标波动率。二是先用杠杆将每个资产调整到目标波动率，然后给每类资产赋予相同的权重。

图表4：基础资产风险收益特征



资料来源：Bridgewater，华泰研究

图表5：引入杠杆后，分散化组合比传统无杠杆组合夏普比率更优



资料来源：Bridgewater，华泰研究

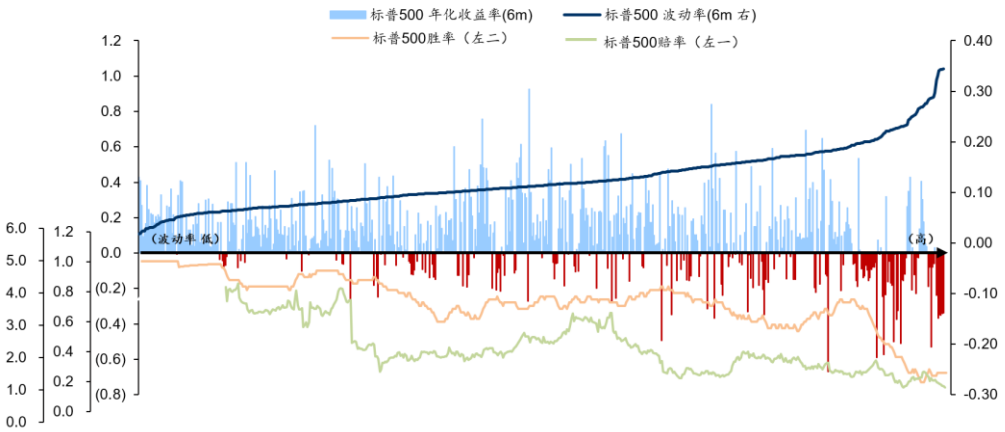
为什么风险平价策略“不关注收益”却能够获得稳健的超额回报？

从风险平价的数学推导公式来看，资产权重的构建过程只涉及到资产的波动率，并不涉及收益率的信息。但“不关注资产收益”的风险平价策略又能获得较为持续且低波动的超额收益，这似乎与直觉相悖。我们认为背后有三点原因：**一是风险平价策略构建了从波动率到收益率的映射关系；二是通过充分分散风险，显著降低波动率并提高了夏普比率；三是引入杠杆来增厚收益。**具体来看：

1）风险资产波动率与收益率有负相关关系，低波动往往对应更高的胜率和赔率

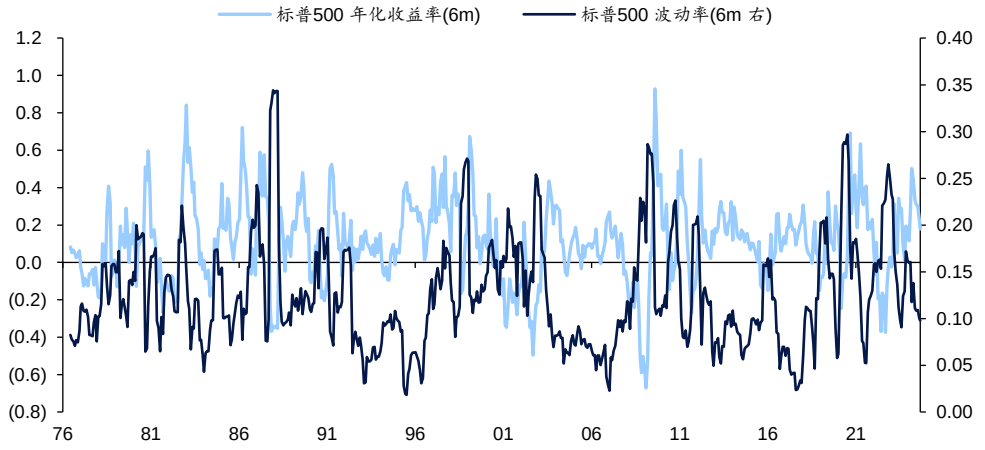
美国股票波动率与收益率具有显著负相关关系。一般而言，不同资产的收益率与风险正相关，即高风险高回报。但当考虑到单一资产的波动率和收益率的时变关系时，两者呈现负相关关系，即当超预期不确定性因素放大资产波动率时，相应的投资回报会降低（Avelino 2011）。以标普 500 为例，6 个月滚动年化收益率与资产波动率相关系数为-0.31，存在高风险低回报的特征。从胜率赔率的角度看，将标普 500 波动率升序排列并对应到相应收益率，波动率越高，美股胜率和赔率越低，尤其在尾部风险出现时，标普 500 的胜率和赔率几乎为零。

图表6：标普 500 波动率越高，胜率与赔率越低



注：计算标普 500 过去 6 个月年化收益以及波动率，将波动率升序排列，并对应不同波动率下的收益率情况，胜率为临近 50 个观测值中取得正收益的比例，赔率为平均正收益率与平均负收益率的比值（绝对值）。
资料来源：Wind，华泰研究

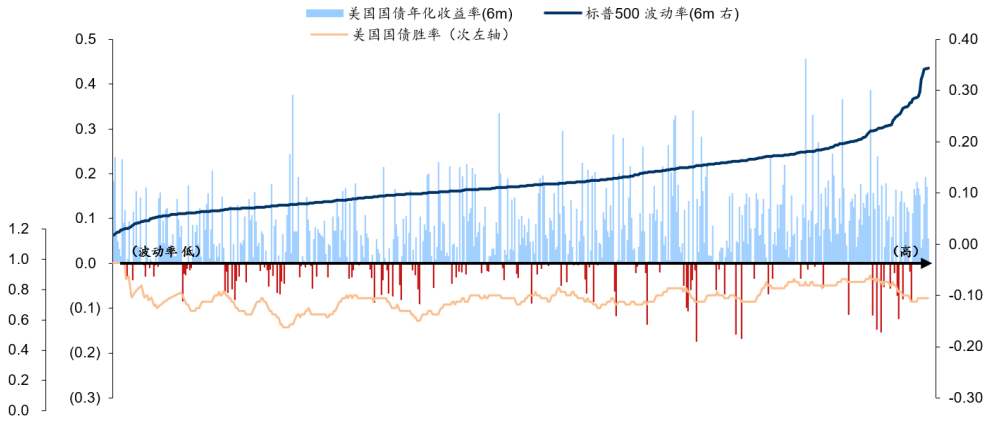
图表7：标普 500 波动率与收益率负相关



资料来源：Wind，华泰研究

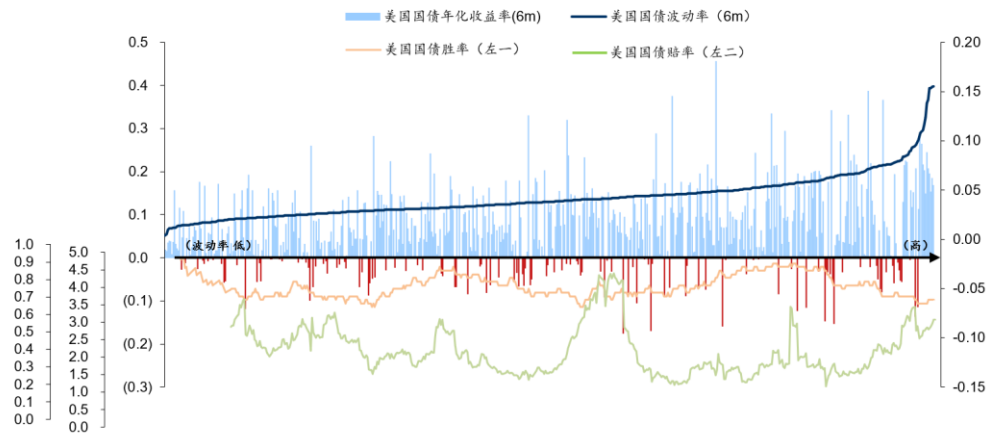
不过，对于美债这类安全资产而言，股市波动率越高往往意味着宏观不确定性增大，美债胜率越高。当宏观不确定性增加时，风险资产波动率加大，避险需求下，美债往往获得更高的收益，尤其在对冲股市尾部风险的情况下，胜率大幅提升。而风险平价策略思路则是在风险资产波动率加大时，降低仓位，规避潜在损失，转向债券等安全资产，优先保证胜率，对冲宏观风险。

图表8：标普500波动率抬升后，美债胜率略有上升



注：美国国债为彭博美国政府债总收益指数，下同
资料来源：Wind，华泰研究

图表9：美债在不同波动率下，胜率较为稳定

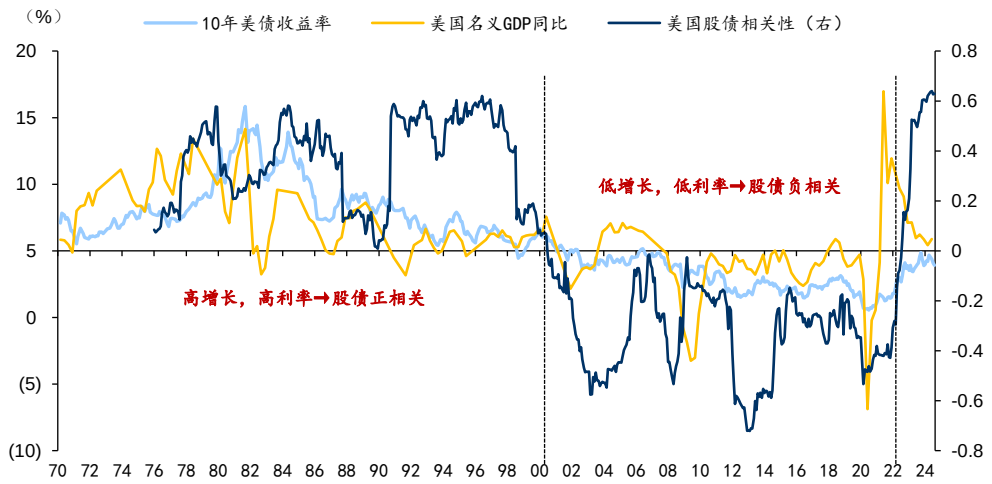


资料来源：Wind，华泰研究

2）风险平价通过充分分散风险，平滑市场波动，获得更高的夏普比率

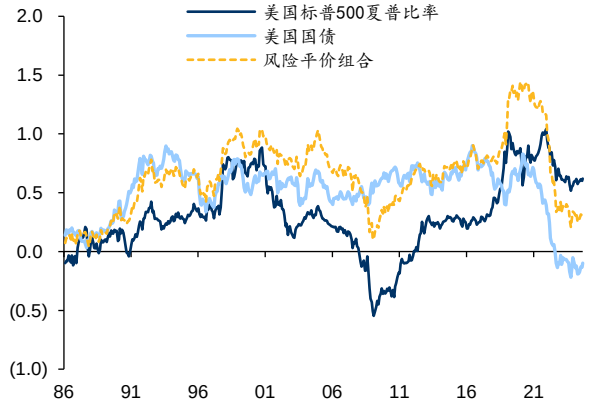
分散化投资可以显著降低风险，在资产负相关的环境下效果尤为显著。为方便起见，我们以美股、美债为例讨论大类资产相关性，并构建股债风险平价组合阐释其运行原理。2000年之前，美国股债收益率显著正相关。但进入21世纪后，美国经济增长中枢下滑，进入低通胀低增长时期，国债收益率持续下行，股债相关性由正转负。对风险平价模型而言，组合波动率向美国国债波动率收敛。虽然美股波动较大，但风险平价模型通过动态调仓，建立了高波资产波动率的平滑机制。尤其在2000年之后，风险平价组合波动率低于美债这类无风险资产，整体组合的夏普比率优于任何单一资产，突显了风险平价策略的优势。

图表10：进入 21 世纪后美国经济增长中枢下移，股债相关性由正转负



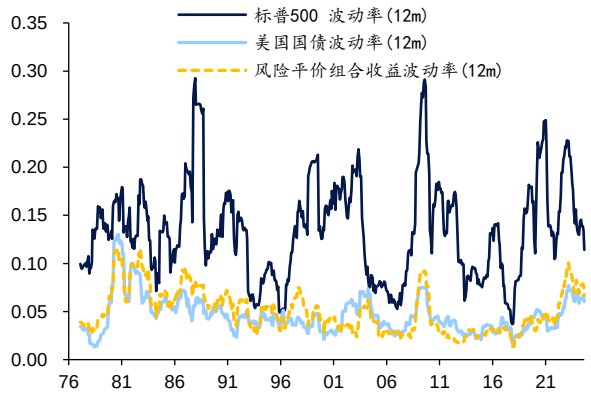
资料来源：Wind，华泰研究

图表11：2000 年股债负相关后风险平价组合夏普比率更优



注：夏普比率计算周期为 10 年滚动，无风险利率为 1 年期美债利率均值
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表12：2000 年后风险平价组合波动率开始低于美债



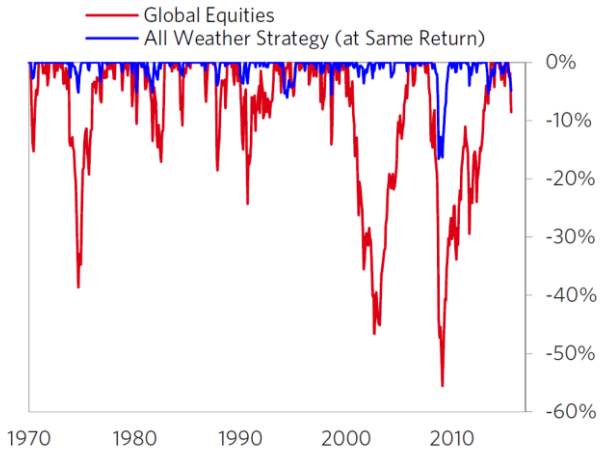
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

低波动与高夏普比最终带来更稳定的长期回报。从数学上看，波动率越低的资产越容易取得长期的累计回报，资产的几何收益大致等于平均收益率减去 1/2 方差（Dimitry 2011）。举例而言，假设 A 资产第一年上涨 100%，第二年下跌 50%，两年平均收益为 25%，实际复合收益为 0。B 资产第一年上涨 75%，第二年下跌 25%，两年平均收益率同样为 25%，但实际复合收益率为 31.25%。由于后者波动率更低，相同平均收益率下，获得更高的累计回报。从实际结果看，时间维度越长，全天候策略跑赢 60/40 组合概率越高。风险平价策略不追求短期的收益弹性，而是更关注长期低波复利回报。

$$G \approx A - V/2$$

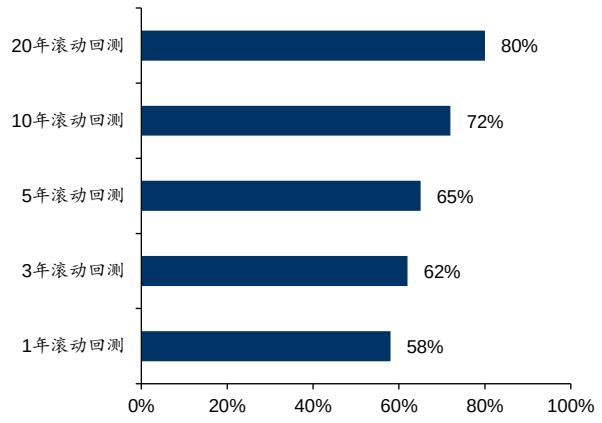
其中，G 为资产复合收益率，A 为平均收益率，V 为资产波动率。

图表13：全天候策略最大回撤较低



资料来源：Bridgewater，华泰研究

图表14：不同时间窗口下全天候策略跑赢 60/40 组合的概率

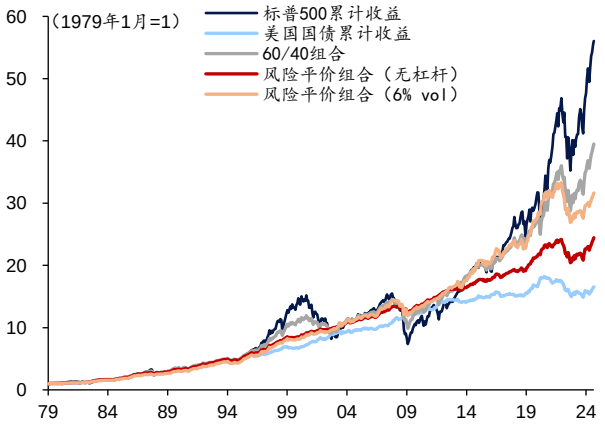


资料来源：Bridgewater，华泰研究

3）杠杆的引入是风险平价策略超额收益的重要来源

风险平价策略的杠杆率水平取决于组合波动率，低波动下加杠杆，高波动下减杠杆。我们尝试构建了 6%目标波动下美国股债风险平价组合，并与无杠杆风险平价组合以及 60/40 组合比较。2000 年之前股债波动较大，且正相关，风险平价组合（6% Vol）并未大规模加杠杆。2000 年之后，伴随美债波动率降低，且股债相关性转负，组合波动率显著下降，杠杆率水平大幅提升，杠杆的引入放大了风险平价组合的收益率。2000 年至今加杠杆后风险平价组合年化收益率 5.74%，较无杠杆组合提高 1.35 个百分点，与 60/40 组合年化收益率相当，但波动率较 60/40 组合大幅降低。

图表15：不同策略组合净值

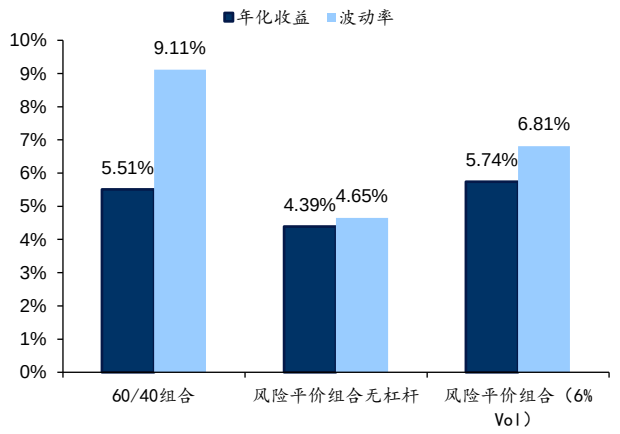


注：用目标波动率除以无杠杆风险平价组合波动率获得组合杠杆率水平，杠杆资金成本采用 1 年期美国国债计算。
资料来源：Wind，华泰研究

图表16：风险平价组合杠杆率与美债波动率高度相关

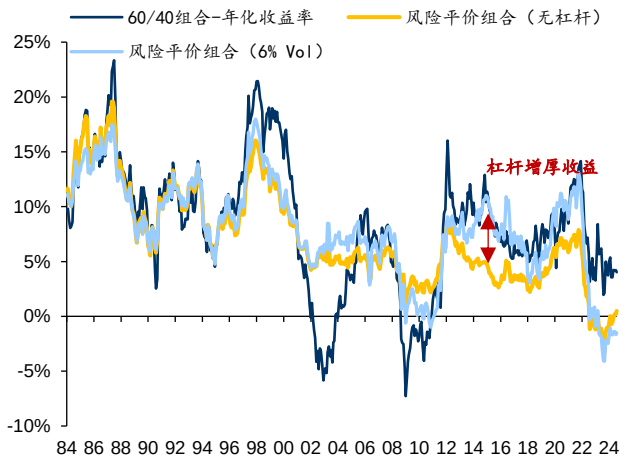
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表17：不同组合收益率与波动率比较



资料来源：Wind，华泰研究

图表18：杠杆增厚风险平价模型收益率

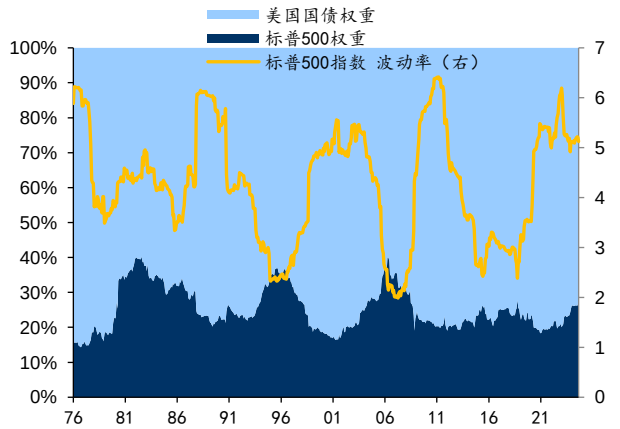


注：6%目标波动率组合在 2000 年之后开始加杠杆
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

风险平价策略是如何调仓与再平衡的？

从风险平价策略的调仓逻辑看，高波资产决定了组合的相对权重，低波资产决定了杠杆率与实际仓位水平。在不引入杠杆的情况下，风险平价策略中美股的平均仓位水平大约在 25%，美债仓位水平在 75%左右。由于美股波动率较高，且波动率本身的变化较大，基于波动率建仓时，美股对权重变化的边际影响更大，决定了相对仓位配比。引入杠杆后，由于组合整体波动率向权重更高的低风险资产收敛，在低风险资产波动率降低后，组合杠杆率显著提升，各类资产实际仓位水平相应增加。

图表19：风险平价组合仓位变化（无杠杆）



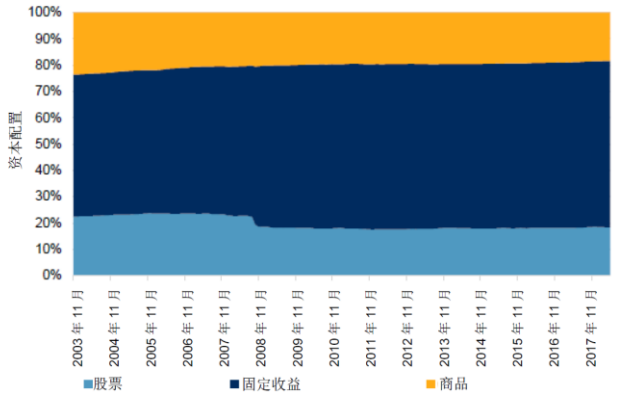
注：图中风险平价组合为基于过去 3 年波动率的月度调仓策略
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表20：引入杠杆后的风险平价组合权重（6% Vol）

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

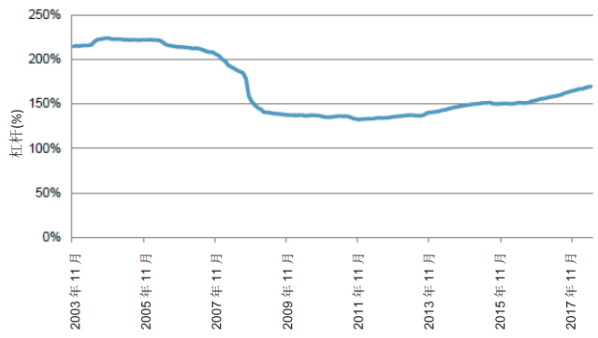
风险平价策略资产的再平衡主要考虑三个方面的因素：1）资产价格波动造成实际资产权重与目标权重的背离，该情况下通常是降低上涨资产权重，增加下跌资产配比，来实现新的平衡；2）由于单一资产波动率上升带来的相对仓位水平的调整，比如股票波动率增加时，相应调低其仓位水平；3）组合整体波动率变化带来的组合杠杆率的调整，比如 2008 年金融危机后，组合杠杆率大幅降低。波动率的回测周期一定程度上影响风险平价策略的再平衡的频率和幅度，波动率回测时间窗口越长，资产波动率对市场的边际变化越不敏感，仓位的变动越少。

图表21：标普风险平均指数（10% Vol）仓位变化



注：图中为基于过去5年波动率的月度动态调仓策略，右同
资料来源：《标普风险平价指数》，华泰研究

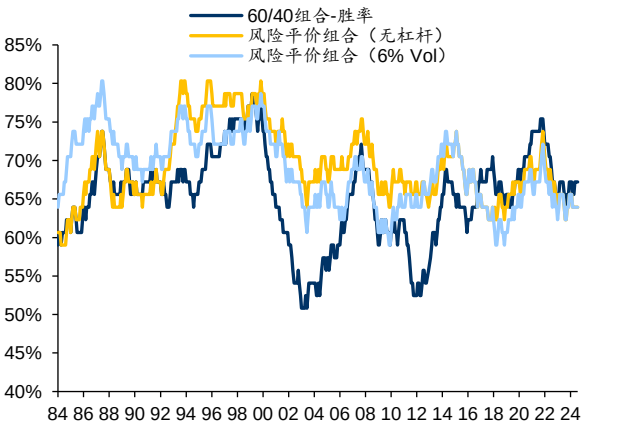
图表22：标普风险平均指数（10% Vol）杠杆率



资料来源：《标普风险平价指数》，华泰研究

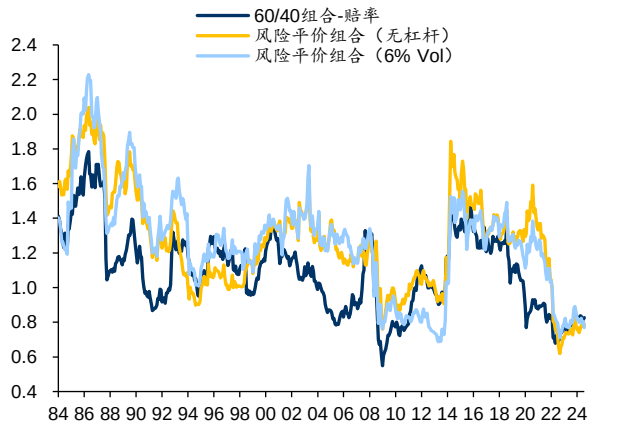
从实际效果看，风险平价策略通过动态重仓低波率资产来保证胜率和赔率，并适时地引入杠杆来扩大收益，最终构建出高胜率、高赔率、收益稳健的投资组合。多数情况下，风险平价策略胜率与赔率均高于60/40组合，胜率稳定在70%左右。加杠杆后，风险平价模型保持了原来的高胜率，赔率略有下降，不过年化收益率明显提升，牺牲了部分赔率获得更高的收益弹性。

图表23：风险平价组合较60/40组合胜率更高且稳定



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表24：风险平价组合较60/40组合赔率更高

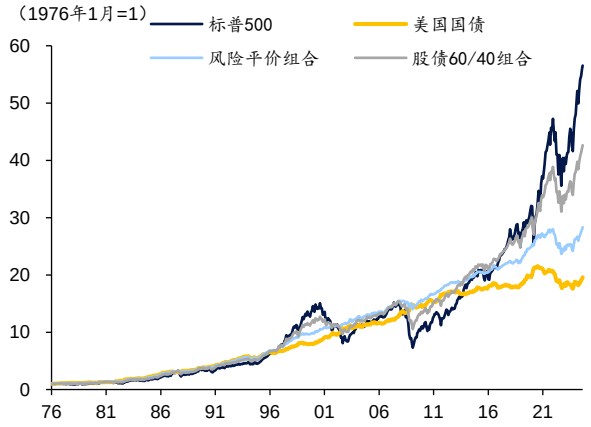


资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

风险平价策略在什么时候表现不佳？

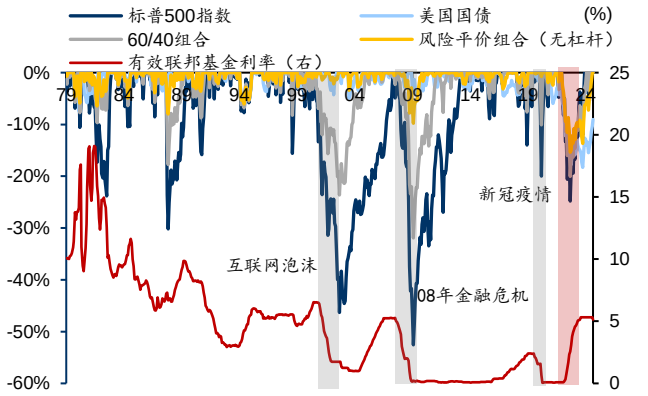
虽然风险平价策略在绝大多数市场环境下都有较好的表现，但是在政策利率快速上行，流动性收紧的环境下表现欠佳。2022年美国政策利率快速抬升以遏制通胀，带来流动性危机，股债双杀，我们构建的股债风险平价策略出现较大回撤。风险平价策略在互联网泡沫、08年金融危机以及2020年新冠疫情引发的经济危机等极端市场条件下均有较好表现，原因在于政府面对经济危机时大幅降低政策利率，债券价格大幅反弹对冲了股市下跌的损失。但2022年美联储政策利率快速抬升，贴现率提升后各类资产同步下跌，股债双杀负相关性被打破，市场陷入流动性危机，高杠杆率进一步放大亏损，风险平价策略失效，并引发资金赎回的负反馈螺旋。从历史上看，美联储快速加息的情况并不多见，过去40多年仅出现一次，且持续时间不会太长，多数情况下风险平价策略依然可以实现“全天候”增长。

图表25：不同资产组合累计收益



注：图中风险平价组合底层资产为标普 500 与美国国债
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表26：风险平价组合在 2022 年出现较大回撤

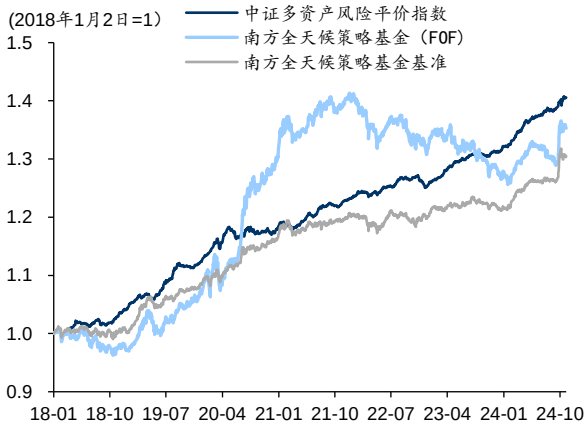


注：在 2020 年新冠疫情引发经济危机时股市快速下跌并反弹，图中最大回撤按月度收益计算，可能部分低估最大回撤幅度
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

风险平价策略的中国化

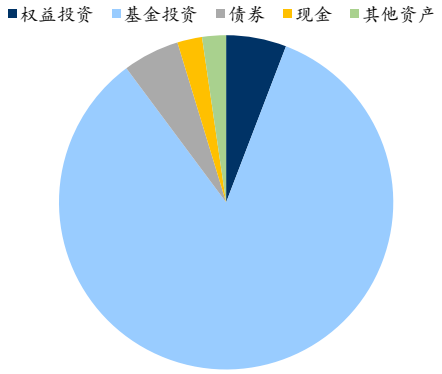
风险平价策略在国内的落地已有一些初步实践，其模型特点与保险、“固收+”基金、FOF等产品较为适配。中证指数在2017年发布中国版多资产风险平价指数，其以国内股票、债券和黄金ETF为基础资产，部分公募和私募基金也推出了相关全天候策略产品。不过由于国内外市场环境的差异，风险平价策略在实际落地过程中，仍面临较多的问题与挑战。

图表27：中证风险平价指数与南方全天候策略走势



资料来源：Wind，华泰研究

图表28：南方全天候策略混合基金资产组合

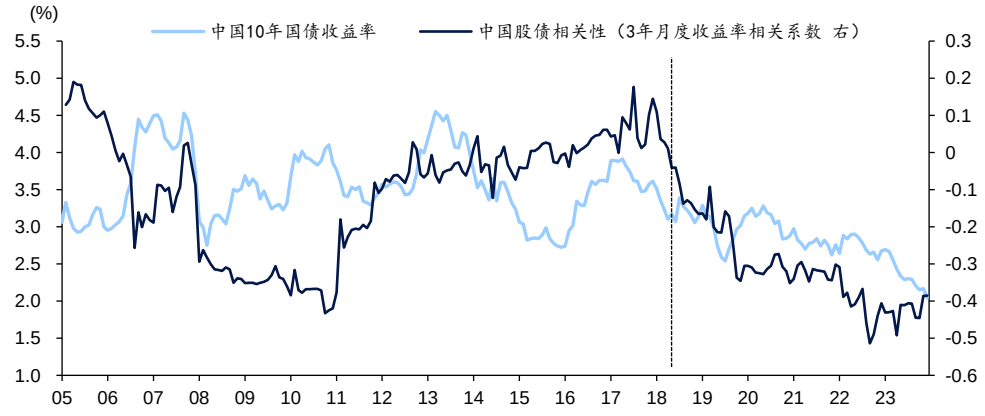


注：数据截止2024年3季度
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

国内应用风险平价策略的优势

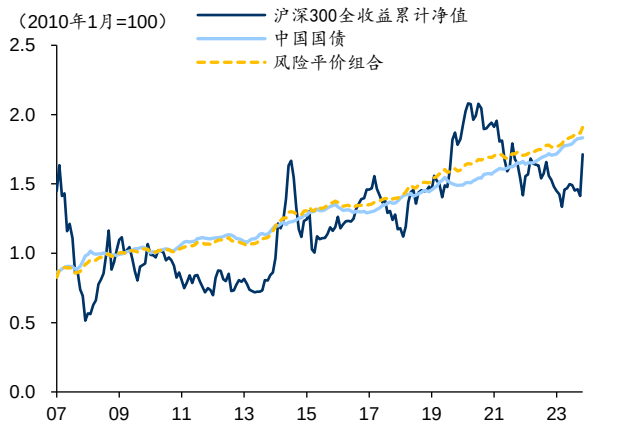
优势一：当前我国股债负相关性为应用风险平价策略提供了优渥的土壤。国内股票和债券在2018年后转为负相关后，股债风险平价组合波动率下降，组合夏普比率明显高于沪深300，且优于中国利率债（与美国2000年之后的情况一致）。向后看，国内低利率、低通胀的环境在短期内难言逆转，股债跷跷板效应或将持续存在，为国内应用风险平价策略提供了较为友好的宏观环境。尤其在国内“资产荒”背景下，利用风险平价策略或可以构建出夏普比优于中债的“新资产”。

图表29：中国股债相关性在2018年后转负



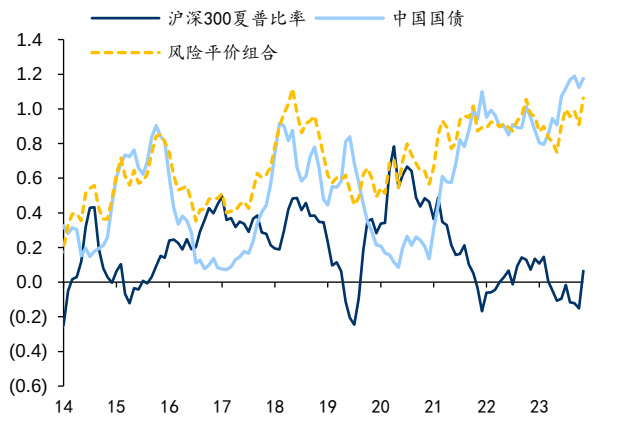
资料来源：Wind，华泰研究

图表30：国内风险平价策略净值曲线



注：图中风险平价组合以国债和沪深 300 为底层资产构建，其中中国国债为中债国债总财富指数，下同
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表31：风险平价组合夏普比率较国债与沪深 300 更优

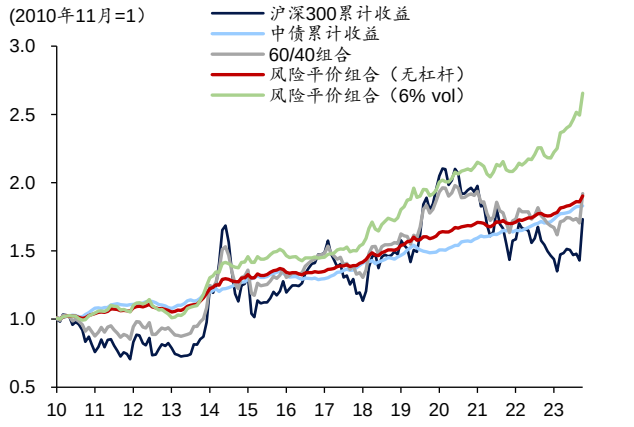


注：图中夏普比例的计算窗口为 5 年，无风险利率为 1 年期国债收益率
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

优势二：中国利率债低波动的特征，可以显著降低组合的风险水平，在相同目标波动率下杠杆空间更大。在引入杠杆后，我们同样构建 6%目标波动率水平下的风险平价组合，国内风险平价组合的波动率比美国更低，杠杆率更高，整体杠杆率水平约为 198%（但存在实操难度），高于同期美国股债风险平价策略 169%的水平；加杠杆后风险平价组合年化收益率较无杠杆组合增厚约 2.6 个百分点。

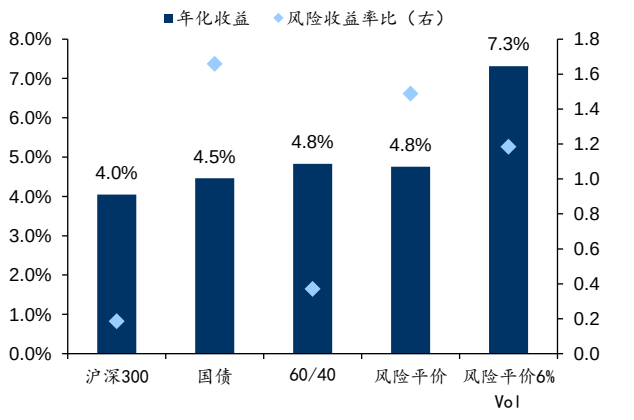
优势三：国内对低波稳健资产具有庞大的需求力量，产品空间大。截止 2023 年末，资管行业规模约 143 万亿，保险资管产品规模达到 30 万亿，占比 21%，位居首位，其次为公募基金（占比 19.3%）、银行理财（占比 18.7%），市场对于收益稳健的低波动资产配置需求旺盛。

图表32：不同资产组合的净值曲线



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表33：6%目标波动率下风险平价策略的绝对仓位水平

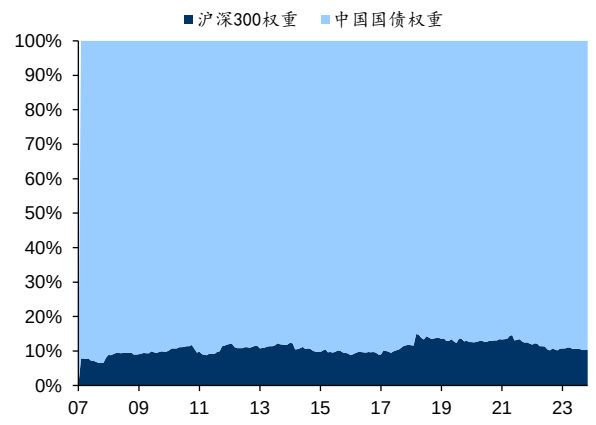


注：回测数据区间为 2010-2024 年 9 月
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

国内应用风险平价策略的问题与挑战

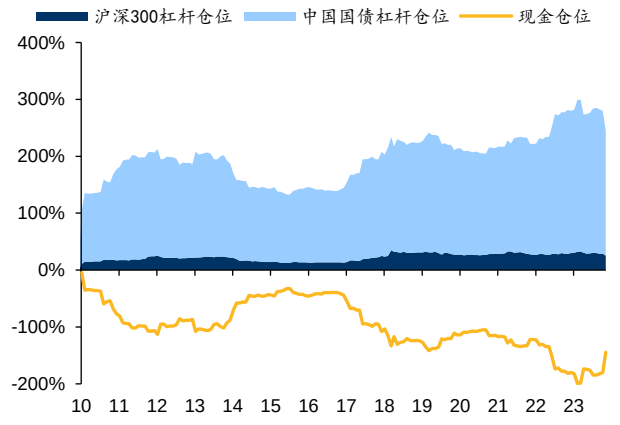
问题一：我国股债资产波动率差异较大，导致配比失衡，组合收益率主要由债券贡献。相比美国 25%股票，75%债券的投资组合，国内风险平价组合中 90%的比例集中于债券，即使增加 1 倍杠杆，股票仓位也仅有 20%。从逻辑上看，股债看似失衡的配比具有一定合理性，A 股波动率过高，相比债券较难取得长期累计回报。而从回测结果看，风险平价组合（6% Vol）较国内 60/40 组合可以获得更高的收益率，且风险更低。不过，从宏观因子的角度看，将 90%的风险暴露于债券，仅 10%风险暴露于股票，似乎并未做到因子层面的风险平价。且对于追求相对收益的投资者而言，风险平价组合的收益弹性较低。

图表34：无杠杆风险平价策略的相对仓位水平



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

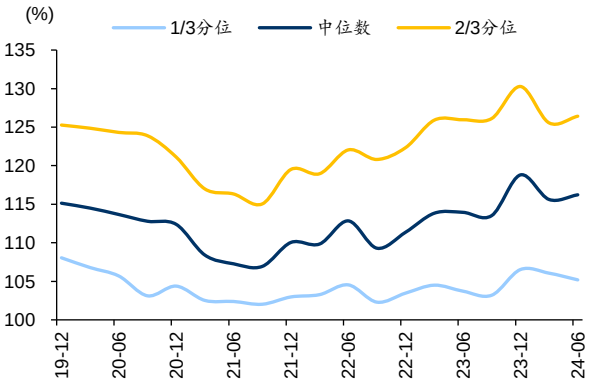
图表35：6%目标波动率下风险平价策略的绝对仓位水平



注：现金仓位为负表示组合加杠杆
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

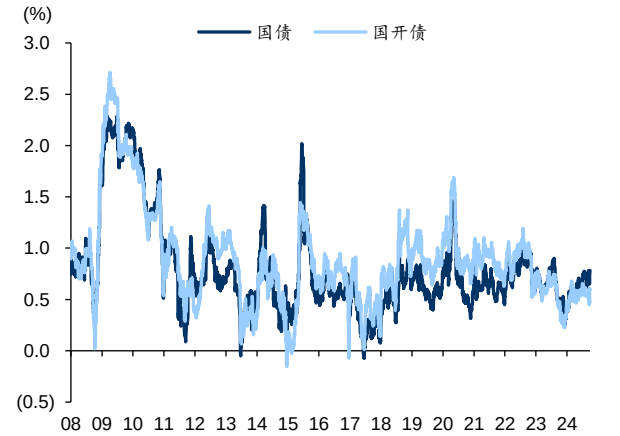
问题二：低利率环境下，利差压缩，加杠杆的效力减弱，且杠杆力度受监管限制。2018 年资管新规，明确开放式公募基金杠杆率上限为 140%，封闭式公募基金杠杆率上限为 200%。在实操中，机构投资者对杠杆使用偏谨慎，国内“固收+”基金杠杆率中位数水平约为 116%，较 6%目标波动率风险平价模型 200%的理想杠杆率有较大差距。且伴随利率水平走低，期限利差、信用利差收窄，杠杆资金的相对成本上升，降低了风险平价策略杠杆收益率。

图表36：国内“固收+”基金杠杆率水平



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

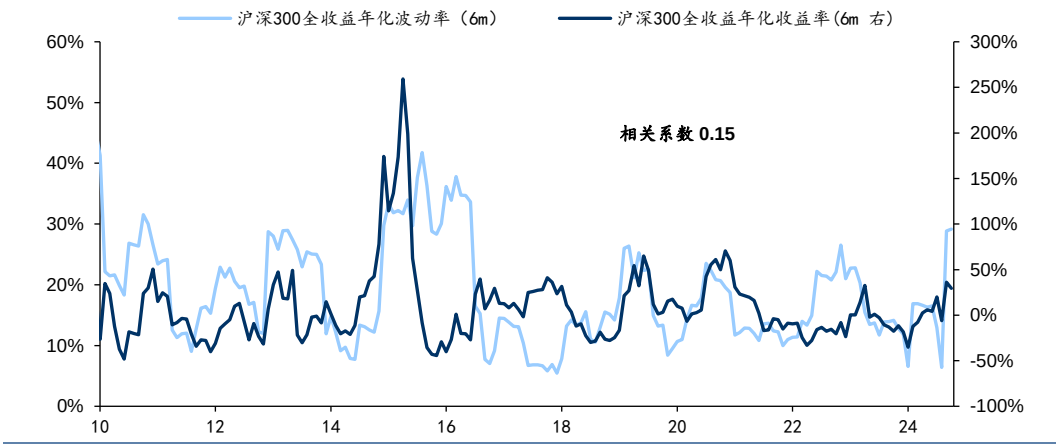
图表37：10 年-1 年期限利差



资料来源：Wind，华泰研究

问题三：我国资产波动率与收益率正相关，一定程度上违背了风险平价策略的基础假设。风险平价策略根据波动率倒数进行调仓，高波动下调低仓位，低波动下调高仓位，隐含假设收益率与波动率具有负相关关系，这与标普 500“慢涨快跌”且波动率与收益率负相关的特征高度适配。但 A 股的典型特征是“快涨慢跌”，波动率与收益率具有正相关关系，在股市快速上涨时，波动率衡量的更多的是上行收益，而非下行风险，若根据波动率倒数调仓可能会错过相应的投资机会。不过随着我国经济结构的转型升级，资产市场不断完善，以及投资者结构的优化，“慢牛”行情仍值得期待，届时应用风险平价策略或将更加顺畅。

图表38：沪深 300 收益率与波动率正相关

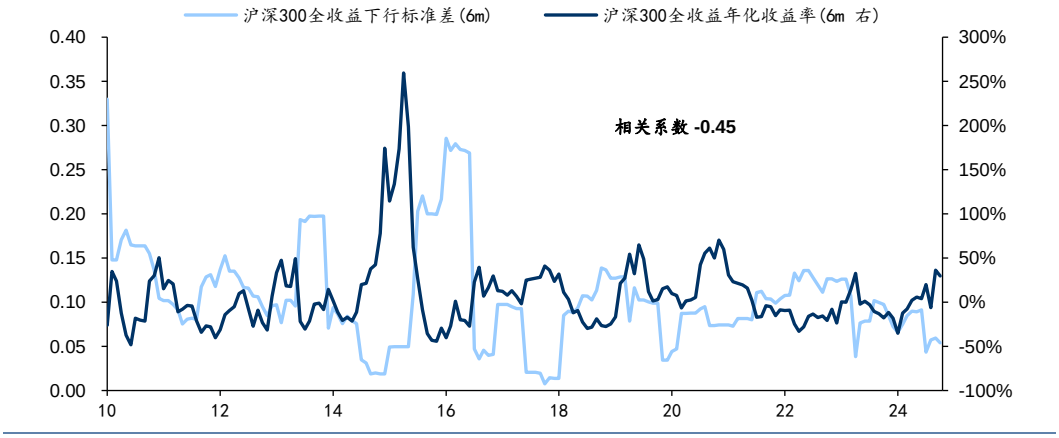


资料来源：Wind，华泰研究

问题四：可选资产范围有限，主要以股债为主，尚不足以完善风险平价资产图谱。国内缺乏类似通胀保值债券等通胀对冲产品，且商品 ETF 等可选资产数量较少，仍有待扩充。对于体量较大的资金而言，投资海外资产对冲风险的渠道相对受限。

针对以上问题，我们认为可以采取如下的解决思路：一是采用风险预算管理的思路，约束组合中各类风险的比重，在宏观因子层面实现风险平价，避免风险集中于某一类因子。二是扩大底层资产的选择范围，尤其是和国内股债相关性较低的商品和海外资产，尽量在监管规定的杠杆率水平下通过资产配置的手段增厚组合收益。三是采用下行标准差（Downside Deviation）来衡量国内资产风险或更优，避免股市快速上涨时，由于用标准差衡量的波动率上升而出现减仓的操作。从数据上看，用下行标准差衡量的风险与资产收益率负相关，重新满足了风险平价策略的隐含假设。

图表39：沪深 300 收益率与下行标准差负相关



资料来源：Wind，华泰研究

基于国内 ETF 的风险平价策略应用实践

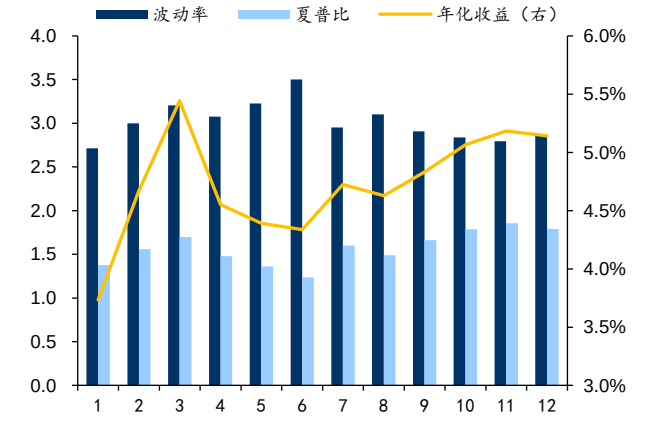
近年来我国资管产品的谱系不断完善，产品种类逐步多样，为应用风险平价策略提供了丰富的底层资产品类。本文以国内 ETF 指数基金为底层资产，尝试构建宏观因子约束下的风险平价策略。

风险平价与均值方差模型对比分析

首先需要明确的是，风险平价策略在本质上看仍是战略资产配置（Strategic Asset Allocation），挑选底层资产的能力并不突出。相较于经典的均值方差模型，风险平价的优势在于风险管理，控制组合在不同风险上的敞口。均值-方差模型属于战术资产配置（Technical Asset Allocation）范畴，根据目标函数求解出每个底层资产的权重。当涉及到比较多的底层资产时，风险平价策略会“均等”的看待每个资产，导致模型稳定性较差；而均值方差模型则会择优选择高夏普比资产，资产数量越多潜在夏普比越高，但风险管理效果欠佳。我们以 A 股和国债为初始资产选择，并依次增加底层资产数量，包括黄金、美股、美债、港股、原油等。随着资产数量的增加，风险平价模型的年化收益和夏普比率波动较大，而均值方差模型表现更优。

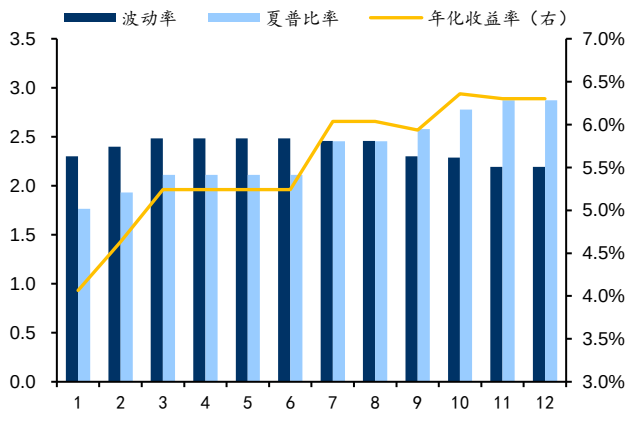
因此，一个更为优化的资产配置思路为：通过风险预算管理控制组合在各类宏观因子上的风险敞口；在每类因子下，利用均值方差模型挑选高夏普比的代表型资产；然后使用风险平价模型确定各宏观因子下的资产权重配比。这样既能在宏观因子层面分散风险，又能发挥均值方差模型挑选资产的优势，且在基础资产层面实现了风险平价。

图表40：依次增加资产数量后风险平价策略的回测结果



注：组合 1 为上证综指和中国利率债(5-7 年)的基础组合，其后依次增加黄金、美国股票、美国政府债、恒生指数、创业板指、中国信用债(5-7 年)、中国可转债、布油、螺纹钢、日本股票、美国投资级公司债，波动率为月度波动率标准差，单位为%，假设无风险利率为 0，右同。
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表41：依次增加资产数量后均值方差策略回测结果



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

国内宏观因子约束下的风险平价策略构建思路

我们将影响中国资产的宏观风险因子分位四个维度：经济增长因子、金融条件因子、通胀因子以及海外因子。在提取宏观因子时，主要利用主成分分析方法（PCA），对各类因子下的代表资产进行降维处理，并提取第一主成分作为该因子的高频代理变量。经济增长因子中，主要考虑股票资产；金融条件因子考虑债券类资产；通胀因子使用上游行业股票和商品；海外因子考虑海外权益等资产。（具体方法参考报告《基于风险因子的动态资产定价框架（D-FPS）——系统化主动资产配置系列》2024 年 7 月 16 日）。值得一提的是，在 2016 年北向资金开通后，国内资产对于海外风险暴露的敞口增加，海外因子的变化，如美债利率，对国内资产价格的影响愈发重要。

具体策略构建思路如下：

1）利用主成分分析法，提取宏观因子。在四类宏观因子下，挑选了相应可供投资交易的 ETF 基金，尽量挑选规模较大，成立时间较早的产品。在增长因子中，挑选宽基指数基金来衡量宏观经济增长，避免资产组合风险过于集中暴露于某一特定行业。（为扩大基础资产池范围，本文将部分场内 QDII 基金也纳入基础资产池。）

2）在每类宏观因子中，通过均值方差模型挑选出最优夏普比率组合的重仓基金。每个宏观因子下统一挑选 3 个 ETF 产品，各类因子底层资产选择如下：

①增长因子：上证 50ETF、恒生科技 ETF、创业板 ETF；
②金融条件因子：国开债 ETF、5 年地方债 ETF、城投债 ETF；
③通胀因子：黄金 ETF、豆粕 ETF、全球商品主题基金；
④海外因子：纳斯达克 100ETF、标普 500ETF、美国 REIT。

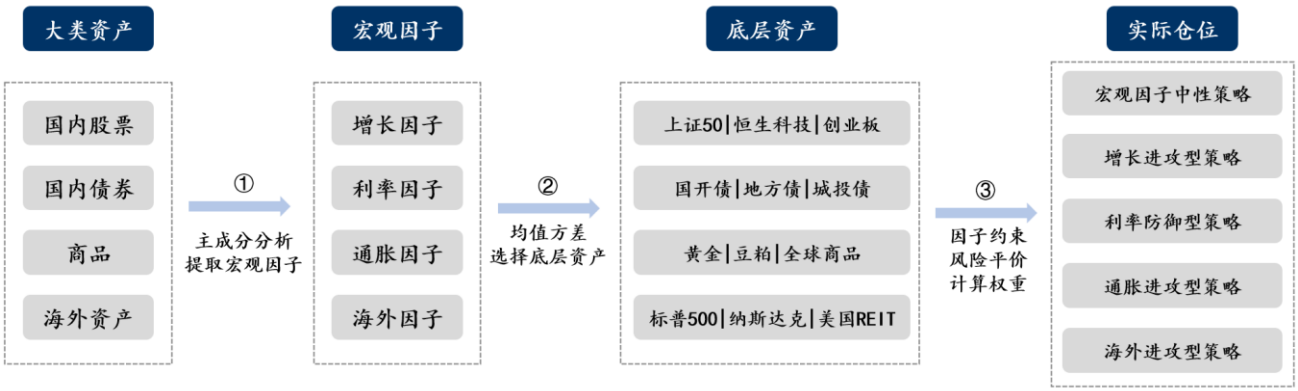
不同宏观因子存在较大差异，在组合中扮演不同角色。国内增长因子主要贡献波动，夏普比率在四类因子中最小。金融条件因子波动率最低，夏普比率最高，不过年化收益率较低，主要用来降低组合风险。通胀因子和海外因子，年化收益较高，主要用于增厚组合收益。

3）约束资产组合在每类宏观因子的风险敞口为 25%，避免风险过度集中于某一类宏观风险，尝试构建基于宏观因子的风险平价策略。需要注意的是，宏观因子的权重约束并不等同于底层大类资产的权重约束。比如沪深 300 中，既包含增长因子的影响，也会受到利率、通胀和海外因子的共同作用。

借鉴 Greenberg 等（2016）的方法，我们构建了从宏观因子到基础资产的映射，计算不同资产在各宏观因子上的风险暴露。首先，根据经济学逻辑对系数进行约束，比如海外资产受国内利率因子的影响较小，将其系数设为零。其次，利用逐步回归的方法确定底层资产在不同宏观因子上的风险暴露。最终，通过求解优化问题，得到特定宏观因子约束下，股、债、商、海外资产的各大类资产实际配置比例，以及每个底层资产权重。

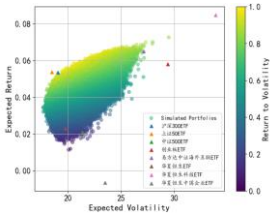
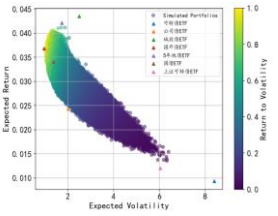
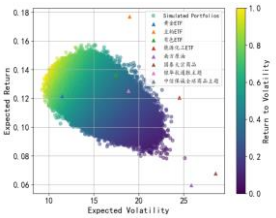
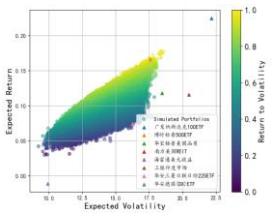
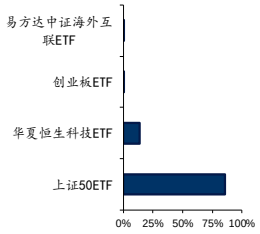
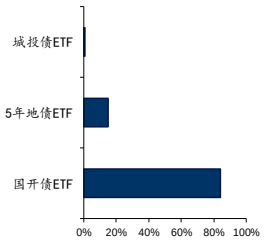
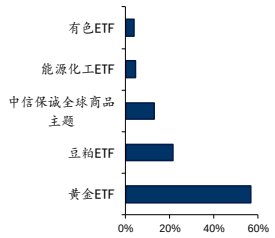
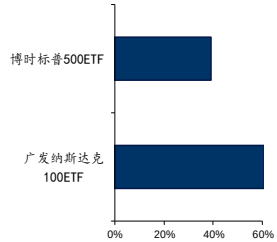
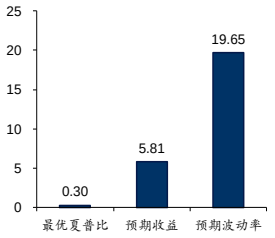
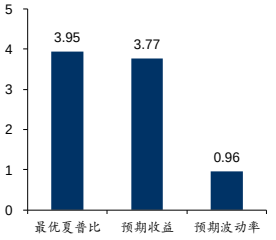
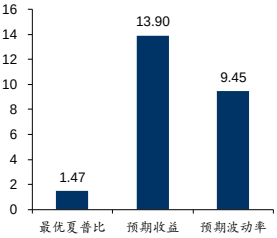
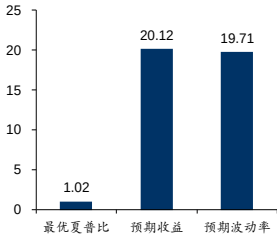
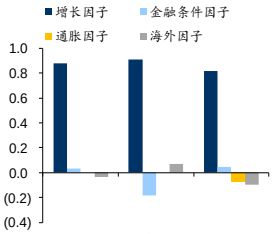
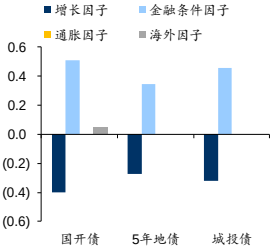
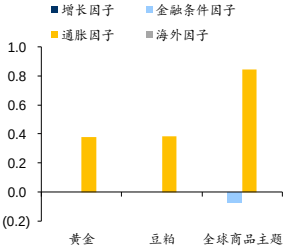
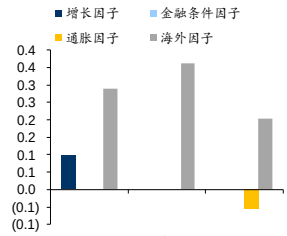
在实际操作过程中，可以根据市场条件结合主观判断调整在不同因子上的权重配比，比如对于进攻型策略可以调高在增长因子、通胀因子上的仓位，而对于防御型策略可以调高在金融条件因子上的比重。该策略的优势在于可以在不引入杠杆的条件下，通过资产配置的手段调节波动率，增厚组合收益，更加符合中国的实际情况。且拓宽了风险平价策略的应用范围，可以满足不同偏好投资者的需求。

图表42：宏观因子约束下的风险平价策略建模过程



资料来源：华泰研究

图表43：宏观因子底层资产筛选

宏观因子	增长因子	金融条件因子	通胀因子	海外因子
基础资产池	510300.SH 沪深300ETF 510050.SH 上证50ETF 510500.SH 中证500ETF 159915.SZ 创业板ETF 513050.SH 易方达中证海外互联ETF 159920.SZ 华夏恒生ETF 513180.SH 华夏恒生科技ETF 159850.SZ 华夏恒生中国企业ETF	511380.SH 可转债ETF 511030.SH 公司债ETF 511220.SH 城投债ETF 159649.SZ 国开债ETF 159972.SZ 5年地债ETF 511010.SH 国债ETF 511180.SH 上证可转债ETF	518880.SH 黄金ETF 159985.SZ 豆粕ETF 159980.SZ 有色ETF 159981.SZ 能源化工ETF 501018.SH 南方原油 160216.SZ 国泰大宗商品 161815.SZ 银华抗通胀主题 165513.SZ 中信保诚全球商品主题	159941.SZ 广发纳斯达克100ETF 513500.SH 博时标普500ETF 162415.SZ 华宝标普美国品质 160140.SZ 南方美国REIT 501300.SH 海富通美元收益 164824.SZ 工银印度市场 513880.SH 华安三菱日联日经225ETF 513030.SH 华安德国(DX)ETF
均值-方差模型有效前沿				
均值方差模型仓位配比				
最优组合夏普比年化收益与波动率				
宏观因子暴露				

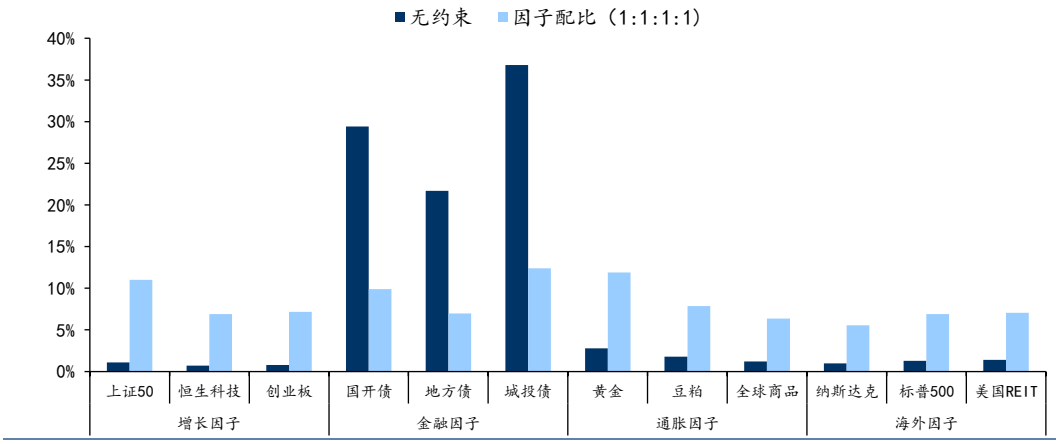
注：在海外因子中，均值方差模型仅挑选出两个资产，构建风险平价策略时增加利率敏感的美国 REIT 产品，在计算夏普比率时假设无风险收益率为零。

资料来源：Wind，华泰研究

国内 ETF 风险平价策略回测结果

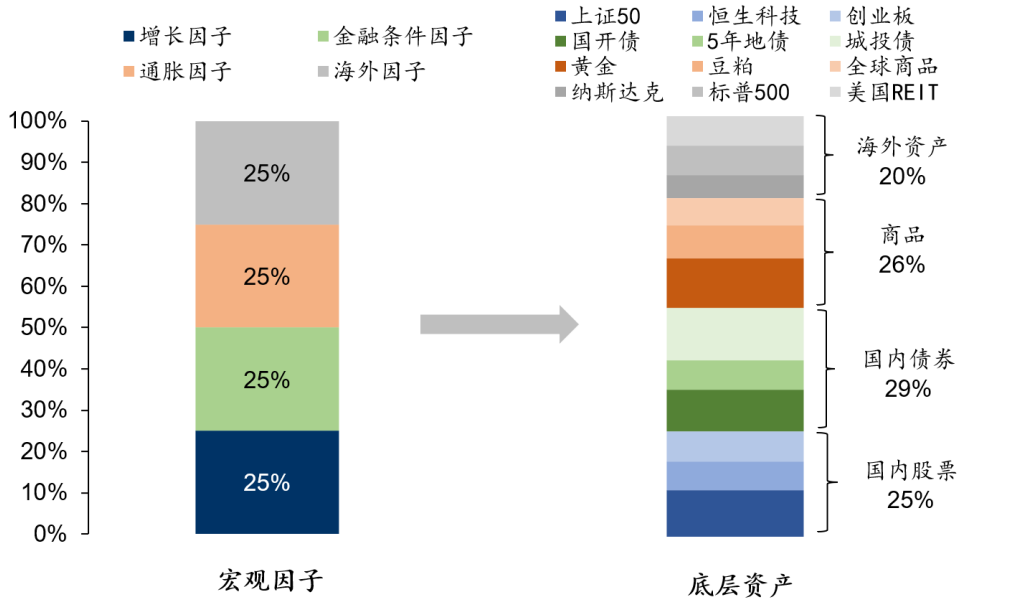
宏观因子约束下的风险平价策略资产配置更加均衡。在不加约束条件时，风险平价组合仓位主要集中波动率更低的国内债券 ETF，仓位占比近 90%。而在宏观因子 1:1:1:1 的约束条件下，组合配置更加均衡，国内股票仓位占比 25%，国内债券 29%，商品权重 26%，海外资产 20%。需要注意的是，对于给定宏观因子配比，理论上可以构造出无限多的底层资产配置组合，本文主要寻找目标宏观因子配比下对应的大类资产比例关系，即股、债、商、海外资产四种类型资产的比例，然后在每类资产中应用风险平价策略确定每一个底层资产的权重。

图表44：不加约束下风险平价策略仓位过于集中债券 ETF



资料来源：Wind，华泰研究

图表45：构建从宏观因子到大类资产的映射



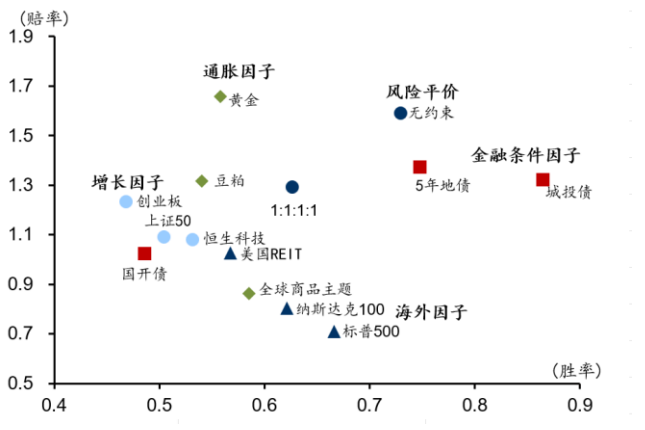
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表46：各资产相关系数矩阵

	上证50	恒生科技	创业板	国开债	5年地债	城投债	黄金	豆粕	全球商品	纳斯达克	标普500	美国REIT
上证50	1.00	0.73	0.68	-0.12	-0.09	-0.21	-0.05	-0.02	0.15	0.27	0.23	0.24
恒生科技	0.73	1.00	0.67	-0.23	-0.17	-0.29	0.02	-0.03	0.09	0.26	0.21	0.28
创业板	0.68	0.67	1.00	0.05	0.05	-0.04	0.01	-0.02	0.05	0.18	0.15	0.26
国开债	-0.12	-0.23	0.05	1.00	0.67	0.61	0.02	-0.04	-0.26	-0.07	0.05	0.04
5年地债	-0.09	-0.17	0.05	0.67	1.00	0.69	0.08	-0.06	-0.26	-0.06	0.10	0.08
城投债	-0.21	-0.29	-0.04	0.61	0.69	1.00	0.12	-0.09	-0.26	-0.11	0.10	-0.02
黄金	-0.05	0.02	0.01	0.02	0.08	0.12	1.00	0.13	-0.06	0.02	-0.06	-0.01
豆粕	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.06	-0.09	0.13	1.00	0.20	-0.15	-0.21	-0.09
全球商品	0.15	0.09	0.05	-0.26	-0.26	-0.26	-0.06	0.20	1.00	0.14	0.01	0.30
纳斯达克	0.27	0.26	0.18	-0.07	-0.06	-0.11	0.02	-0.15	0.14	1.00	0.21	0.23
标普500	0.23	0.21	0.15	0.05	0.10	0.10	-0.06	-0.21	0.01	0.21	1.00	0.37
美国REIT	0.24	0.28	0.26	0.04	0.08	-0.02	-0.01	-0.09	0.30	0.23	0.37	1.00

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表47：国内风险平价模型胜率赔率均有提升



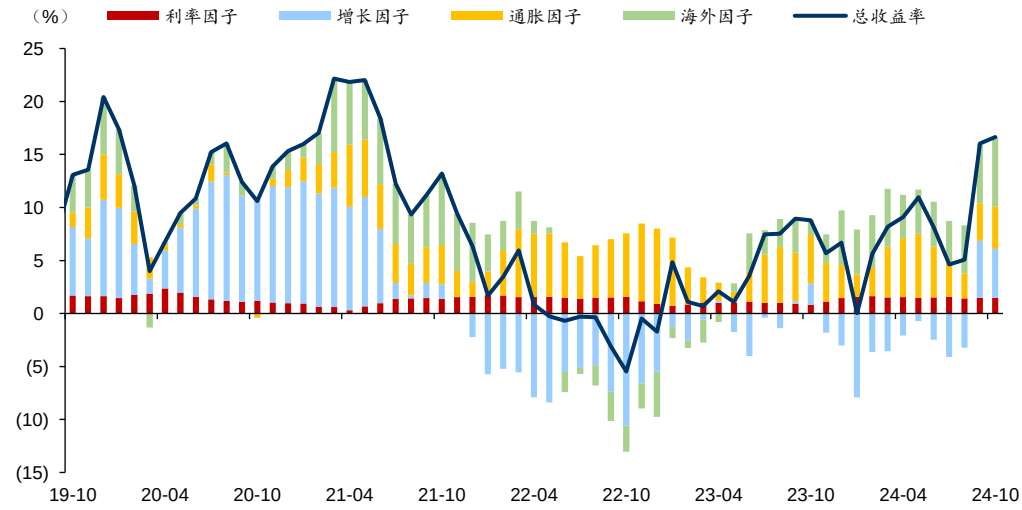
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

我们尝试构建在宏观因子 1:1:1:1 约束下，基于过去 3 年日度涨跌幅波动率，月度调仓的风险平价策略。回测结果显示，2018 年至今风险平价策略年化收益率达到 8.6%，较股债 60/40 组合提高超 4 个百分点，且波动率较 60/40 组合降低近 3 个百分点，夏普比率明显提升。从节奏上看，2018 年-2021 年国内股市牛市期间，风险平价策略并未跑赢 60/40 组合，且大幅跑输上证 50 指数。2021 年后，海外通胀飙升，美联储快速加息收紧流动性，全球风险资产持续调整。而风险平价策略将 1/4 仓位暴露于通胀因子，受益于商品的牛市行情，通胀因子贡献的收益率成功对冲了股市的下跌，较好的控制了组合回撤，风险平价策略开始明显跑赢 60/40 组合。风险平价组合的优势不在于牛市的收益弹性，更多是在市场极端环境下降低波动，减少回撤，以实现更稳定的长期收益。

图表48：宏观因子中性策略净值曲线

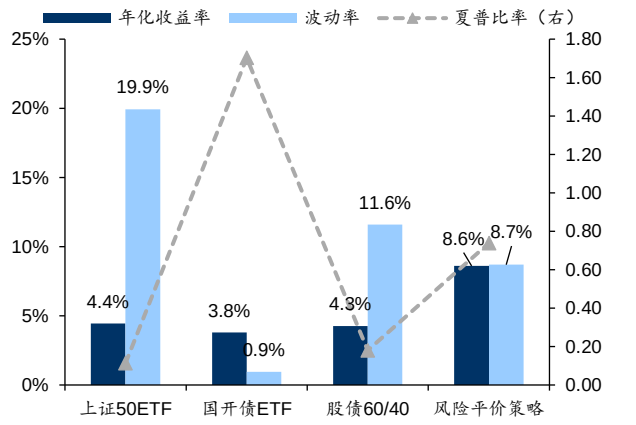
注：上证 50ETF 为复权后价格指数，国开债 ETF 为跟踪基准总财富指数；（1111）代表增长、金融条件、通胀、海外因子配比为 1:1:1:1；股债 60/40 组合为 60%配置上证 50ETF，40%配置国开债 ETF。
资料来源：Wind，华泰研究

图表49：不同宏观因子收益率贡献



注：宏观因子收益率贡献由各大类资产收益率近似替代，图中收益率为过去 12 个月的月度收益率移动求和
资料来源：Wind，华泰研究

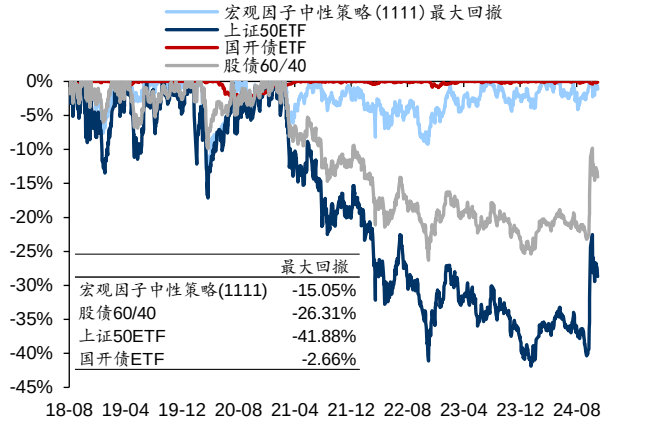
图表50：宏观因子约束下的风险平价策略收益率较高



注：图中风险平价策略的四类宏观因子约束为 1:1:1:1，右同，计算夏普比率时无风险利率为 1 年期国债收益率

资料来源：Wind，华泰研究

图表51：风险平价策略最大回撤幅度较 60/40 组合更低

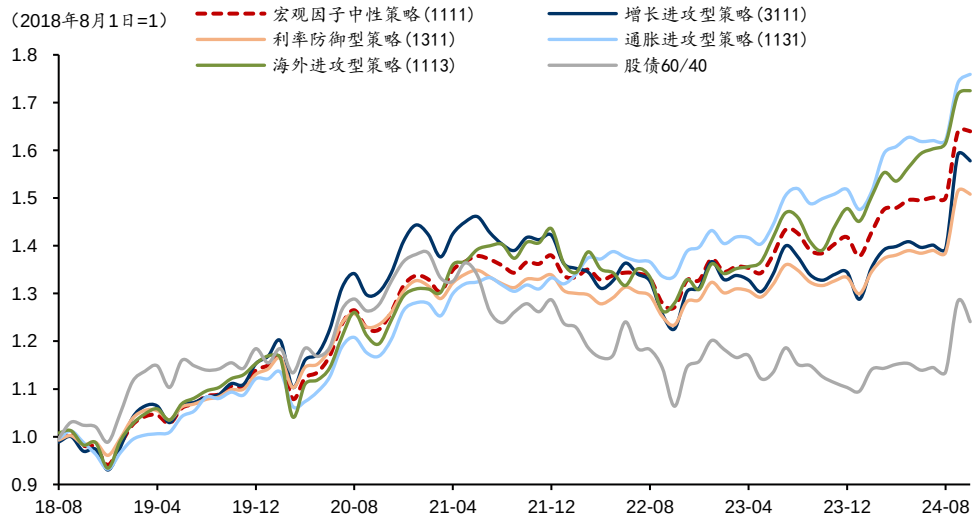


资料来源：Wind，华泰研究

此外，我们基于风险预算管理的思路，尝试构建不同因子约束下的策略，管理组合在不同宏观风险上的敞口。在宏观因子中性策略中（全天候），增长、金融条件、通胀、海外因子仓位配比为 1:1:1:1。进一步构建因子配比国内增长进攻型策略，增长因子配比为 3，其余为 1；以此类推，构建利率防御型策略（1311）、通胀进攻型策略（1131）以及海外进攻型策略（1113）。投资者可根据市场条件的变化，动态调整宏观因子比重。

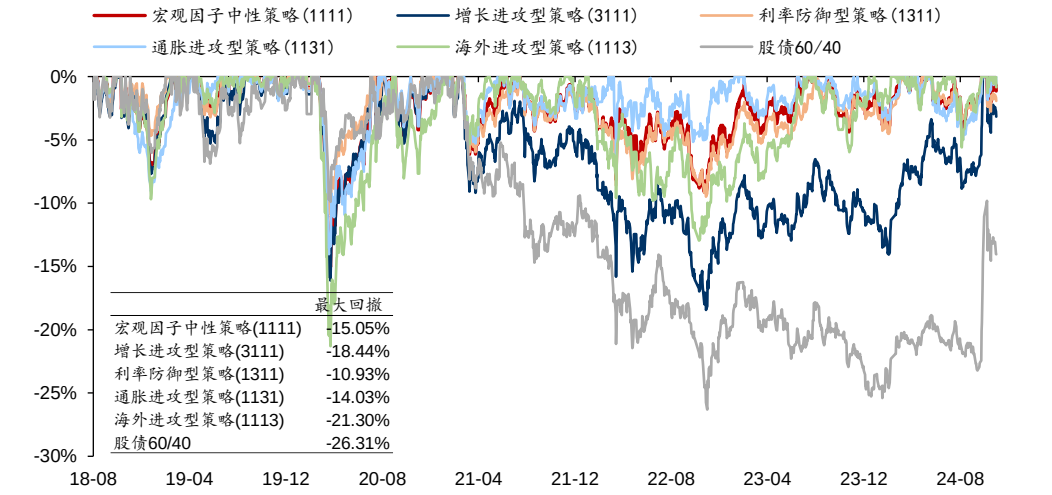
从回测结果看，各宏观因子约束下的策略组合年化收益和夏普比率均高于股债 60/40 组合。其中，通胀进攻型策略年化收益最高，利率防御型策略波动率最低，通胀进攻型策略、海外进攻型策略以及宏观因子中性策略夏普比率相对更优。通胀进攻型策略的高夏普比一方面或受益于过去几年的高通胀环境，另一方面在于其本身与国内股债相关性较低，能够较好分散风险。从最大回撤角度看，宏观因子中性策略和利率防御型策略控制回撤能力较好，不过底层机制存在差异，前者更多是通过收益率对冲的方式控制回撤，后者更多是通过重仓债券这类低波动资产来减少波动。

图表52：不同宏观因子暴露下的策略净值曲线



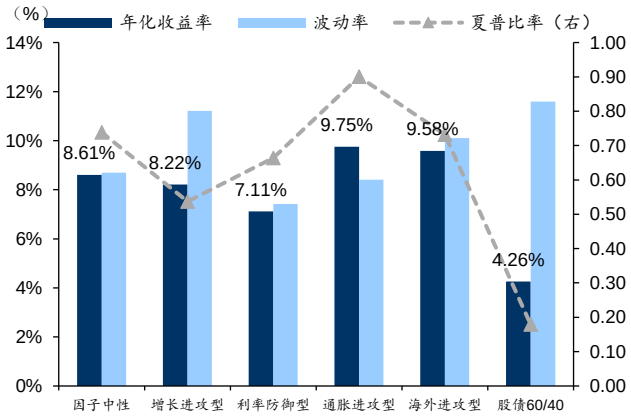
资料来源：Wind，华泰研究

图表53：不同策略组合最大回撤



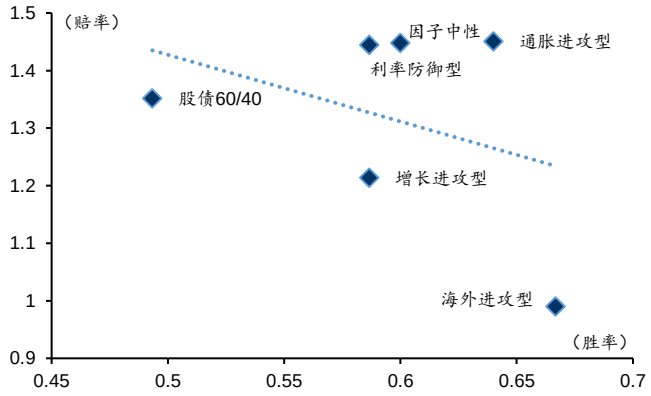
资料来源：Wind，华泰研究

图表54：不同策略的夏普比率、年化收益、波动率



资料来源：Wind，华泰研究

图表55：不同策略的胜率与赔率



资料来源：Wind，华泰研究

总结来看，风险平价策略构建了从收益率-波动率-资产配置策略的映射，在充分分散风险的基础上，通过动态重仓低波动资产构建了兼具赔率与胜率的资产组合，并在低风险环境下增加杠杆扩大收益。国内股债负相关的环境为应用风险平价策略提供了有利的现实基础，而中债低波动的特征显著降低组合波动率。但由于国内股债波动率差异过大、杠杆水平受限、可投资产较少等因素，风险平价策略在实际落地过程也遇到一定的挑战。我们尝试以国内 **ETF** 产品为底层资产，构建宏观因子约束下的风险平价策略，解决前述问题，结果显示风险平价策略较股债 **60/40** 组合获得较高超额收益，且波动率更低，其中回测区间为 **2018** 年 **8** 月至 **2024** 年 **10** 月。随着国内资本市场的日渐成熟，底层资产图谱不断完善，风险平价策略在国内具备广阔的应用前景。

参考文献

[1] Avelino, R. R. (2011). The Relation between Expected Returns and Volatility in the Brazilian Stock Market. Brazilian Review of Econometrics, 31(1), 45-68.
[2] Dimitry Mindlin，“On the Relationship Between Arithmetic and Geometric Returns，” CDI Advisors LLC， August 2011.
[3] Greenberg, D., Babu, A., & Ang, A. (2016). Factors to assets: mapping factor exposures to asset allocations. Journal of Portfolio Management, 42(5), 18.
[4] Kazemi, H. (2012). An introduction to risk parity. Alternative Investment Analyst Review, 1(1), 20-31.
[5] Qian, E. (2011). Risk parity and diversification. Journal of Investing, 20(1), 119.
[6] Qian, E. E. (2016). Risk parity fundamentals. CRC Press.
[7] Our Thoughts about Risk Parity and All Weather. Bridgewater(2016).

附录

宏观因子约束下风险平价策略构建过程

1）采用主成分分析方法，提取高频宏观因子。

2）利用马科维兹均值-方差模型筛选各因子下底层资产。

经典的均值方差模型为目标收益率下的风险最小化，或者目标波动率下的收益最大化，本文将目标函数设为最大化夏普比率，寻找最优市场投资组合（Market Portfolio）。

$$max\ S_P = \frac{E(R) - R_f}{\sigma_p}$$

其中，S_P为夏普比率，$E(R)$为组合预期收益，R_f为无风险收益率，σ_p为组合波动率，并约束各资产权重w_i大于零，不允许做空。

3）逐步回归计算资产在各类宏观因子上的风险暴露。

$$r_i = \alpha_i + \sum_{j=1}^{4} \beta_j * F_j + \varepsilon_i$$

其中，r_i为资产收益率，截距项α_i设为 0，F_j为宏观因子，采用向前逐步回归方法，仅保留显著性水平在 10%以内的因子。

4）求解优化问题，获得目标宏观因子暴露下的大类资产配比。

5）计算资产对组合的风险贡献。

定义资产对组合的边际风险贡献为组合波动率对权重的偏导数，资产对总风险的贡献为该资产权重与其边际风险贡献的乘积：

$$TRC_i = w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i}$$

其中，w_i表示资产分配权重，θ表示资产的协方差矩阵，$\sigma_w = \sqrt{w^T \theta w}$ 衡量组合风险。

6）在每类资产下，优化组合风险贡献，计算资产权重。

对于风险平价组合，资产对总风险的贡献水平相等，即：

$$TRC_i = TRC_j$$

权重求解本质上是二次优化问题，求资产对组合风险贡献差值的最小值，本文采用 Python 中的 minimize 函数求解，权重构建过程仅涉及波动率，不考虑资产收益率：

$$min \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (TRC_i - TRC_j)^2$$

$$s.t. \sum w_i = 1, 0 \le w_i \le 1$$

风险提示

1）模型未来应用有效性或存在差异。由于模型基于历史数据构建，因此模型在未来应用的有效性可能与报告回测有效性存在差异；

2）市场超预期波动的风险。市场可能会出现超预期波动，对依据或使用该模型所造成的后果由投资者自行承担。

免责声明

分析师声明

本人，张继强、陶冶、何颖雯，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure

其他信息请参见下方 **“美国-重要监管披露”**。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师张继强、陶冶、何颖雯本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问。公司注册号：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京
南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521
电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/邮政编码：100032
电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275
电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳
深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017
电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062
电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海
上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120
电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068
电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司
香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼
电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123
电子邮件：research@htsc.com
http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司
美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）
电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702
电子邮件: Huatai@htsc-us.com
http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司
滨海湾金融中心 1 号大厦, #08-02, 新加坡 018981
电话：+65 68603600
传真：+65 65091183

©版权所有2024年华泰证券股份有限公司